

Relatório de investigação · CALD-DEMO-01

Referência: 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 · Comparação: 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30
Gerado em 01/10/2026 09:00 · EULER v0.0.1

DADOS SINTÉTICOS

O consumo de combustível mudou. O que os registros sustentam, quais explicações continuam possíveis e qual verificação separa essas explicações?

Os dados sustentam: mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases).

1. O que mudou

O consumo de combustível por tonelada de vapor subiu 4,9% (de 0,317 para 0,333 t por t de vapor) (incerteza ±3,0%).

O custo do combustível por tonelada de vapor foi de R\$ 53,85 para R\$ 56,95 (+5,8%): +2,5% pelo preço da energia comprada (R\$/GJ) e +3,1% pela energia gasta por tonelada de vapor. Variação de preço não é perda de eficiência (E14).

Indicador	Referência	Comparação	Mudou de forma detectável?
Temperatura dos gases	185,8 °C	217,7 °C	sim
O ₂ nos gases	7,5 %	7,5 %	não (variação normal)
CO nos gases	78,5 ppm	80,9 ppm	não (variação normal)
Umidade do combustível	43,1%	43,6%	não (variação normal)
Energia por kg de vapor	2,423 MJ/kg	2,424 MJ/kg	não (variação normal)
Perda nos gases	12,5 % do PCI	14,9 % do PCI	sim
Eficiência direta	80,5%	78,1%	não (variação normal)

R\$ 13.172 (± R\$ 8.232) em jogo no período de comparação (estimado).

77 t de combustível a mais no período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30, em relação ao consumo por tonelada de vapor da referência, ao preço médio pago (R\$ 171,42/t). Não é promessa de economia.

2. O que os dados sustentam

OS DADOS SUSTENTAM

Mais calor saindo pela chaminé (temperatura dos gases)

A temperatura dos gases subiu de forma detectável (185,8 → 217,7 °C). Só isso muda a perda nos gases em +2,4 p.p. do PCI.

Efeito estimado no consumo: +3,0%

Como verificar: Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

Também verificamos e descartamos:

- **Excesso de ar diferente (O₂ nos gases).** O O₂ nos gases ficou estável (7,5 → 7,5 %): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 0,1$ %).
- **Combustível mais úmido (menos energia por tonelada).** A umidade do combustível recebido ficou estável (43,1% → 43,6%): a diferença está dentro da variação normal ($\pm 1,7$ %).
- **Vapor mais exigente (pressão ou água de alimentação mais fria).** A energia por kg de vapor (pressão e água de alimentação) variou +0,01%: dentro da variação normal.
- **Outras perdas não medidas (purga, casco, vazamentos, combustão incompleta).** O balanço direto e a perda nos gases contam a mesma história, dentro da incerteza (diferença de +0,0 p.p., incerteza $\pm 3,7$ p.p.).

3. Explicações possíveis

Nenhuma outra explicação continua em aberto.

4. O que falta saber

- umidade de 6 lote(s) do período 03/08/2026 07:30 a 31/08/2026 07:30 (5,6% da massa)
- umidade de 4 lote(s) do período 31/08/2026 07:30 a 14/09/2026 07:30 (7,2% da massa)

O balanço direto e a perda nos gases usam a mesma umidade e o mesmo PCI das amostras: se a umidade estiver errada, os dois erram juntos. Por isso contam como evidências só parcialmente independentes. A temperatura dos gases e o O₂ aparecem só no caminho indireto; o vapor e os estoques, só no direto.

5. Próxima verificação

Comparar a leitura do termopar da chaminé com um termômetro de referência. Se a leitura se confirmar, inspecionar as superfícies de troca (fuligem ou incrustação) na próxima parada programada.

Confirma a explicação de maior efeito antes de qualquer decisão.

Ferramenta de registro e apoio à investigação. Não emite comandos operacionais nem substitui procedimentos da instalação, alarmes, intertravamentos ou a avaliação do responsável técnico. Não é um Registro de Segurança conforme a NR-13.

Números marcados como estimados vêm de cálculos com hipóteses registradas em docs/deciso.es.md. Equações e valores de referência em revisão científica (docs/fisica_para_revisao.md). Formato investigacao/0.1 (proposta D28).